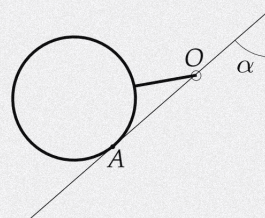
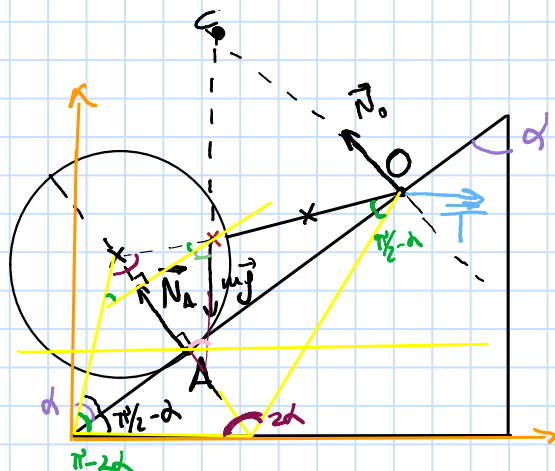


08/07/2021

(b) Un'asta omogenea di peso unitario e lunghezza unitaria è saldata a un disco omogeneo anch'esso di peso e raggio unitari. L'estremo libero dell'asta O è incernierato alla superficie di un piano inclinato di un angolo α rispetto alla verticale, come mostrato nella figura. Trascurando ogni forma di attrito calcolare, in funzione di α , le reazioni vincolari nel punto di contatto A e nella cerniera O . Per quali valori di α il modulo della reazione in A sarà massimo e minimo?



$$\frac{\pi}{2} - (\frac{\pi}{2} - \alpha)$$



$x_{CM} =$

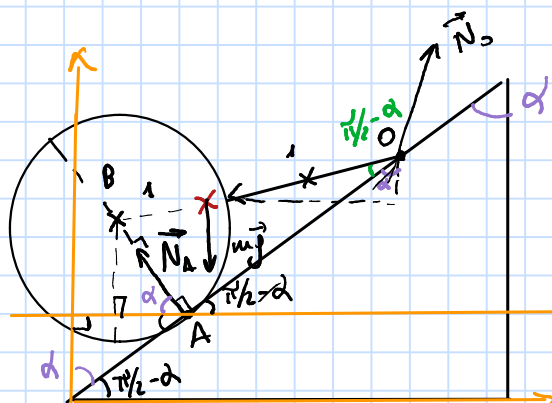
$$\vec{F}^{(C)} = 0$$

$$\vec{\gamma}_O^{(A)} = 0$$

$$\vec{\gamma}_O^{(C)} =$$

$$\frac{\pi}{2} - \alpha + \frac{\pi}{2} - \alpha = \pi - 2\alpha$$

$$2\pi - 2(\pi - 2\alpha) = 2\pi - 2\pi + 4\alpha = 4\alpha$$

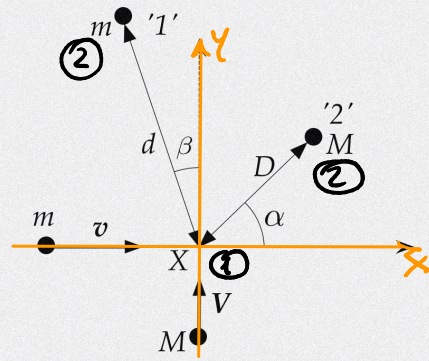


$$\vec{OC} \times \vec{N}_O + \vec{BC}$$

$$x) -N_A \cos \alpha + N_{Ox} = 0 \rightarrow N_{Ox} = N_A \cos \alpha$$

$$y) N_A \sin \alpha - N_y + N_{Oy} = 0 \rightarrow N_{Oy} = N_y - N_A \sin \alpha$$

- (a) In una perizia volta alla ricostruzione delle dinamiche di un incidente stradale, i rilievi svolti dall'AG sono schematizzati in figura; una motocicletta proveniente da sinistra lungo una strada regionale è stata urtata da un SUV proveniente da una strada vicinale. I punti contrassegnati con '1' e '2' rappresentano rispettivamente le posizioni finali dei due veicoli rispetto al presunto punto d'impatto, contrassegnato con la lettera X. Sapendo che $M \simeq 3$ ton, $m \simeq 300$ kg, che $\alpha \simeq 70^\circ$, $\beta \simeq 15^\circ$, $d \simeq 30$ m, $D \simeq 10$ m, e che il coefficiente di attrito dinamico tra suolo e veicoli è pari a circa $1/2$, stimare la velocità dei due veicoli immediatamente prima dell'impatto e l'energia dissipata in seguito all'urto. Assumere $g \simeq 10 \text{ m/s}^2$.



$$M \simeq 3000 \text{ kg} \quad \alpha = 70^\circ \quad d = 30 \text{ m} \quad \mu d = \frac{1}{2}$$

$$m \simeq 300 \text{ kg} \quad \beta = 15^\circ \quad D = 10 \text{ m} \quad g \simeq 10 \text{ m/s}^2$$

Non è un sistema isolato $\rightarrow$ c'è la forza di attrito $\rightarrow$ non conservare di E_m

C'è solo la conservazione delle q. di moto

$$\vec{P}_{Toti} = \vec{P}_{Totf}$$

$$m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{v}' + M\vec{V}'$$

$$x) \quad mv = -m u \sin \beta + M U \cos \alpha \quad \rightarrow \quad v = -u \sin \beta + \frac{M U \cos \alpha}{m}$$

$$y) \quad MV = m u \cos \beta + M U \sin \alpha \quad \rightarrow \quad V = \frac{m u \cos \beta + U \sin \alpha}{M}$$

Uso il teorema delle forze vive per calcolare la velocità dopo l'urto: $\Delta E_m = L_{nc}$

Per m:

$$① \quad E_c = \frac{1}{2} m u^2 \quad E_p = 0$$

E_p nullo perché lo vediamo dall'alto

$$② \quad E_c = 0 \quad E_p = 0$$

$$L_{nc1} = \int_{①, P_1}^{②} \vec{F}_A \cdot d\vec{s} = F_A \int_{①, P_1}^{②} d\vec{s} = -\mu d m g d$$

$\nearrow F_A = -\mu d m g$

$$E_m(2) - E_m(1) = \Delta E_m = L_{nc} \rightarrow -\frac{1}{2} m u^2 = -\mu d m g d \rightarrow u^2 = 2 \mu d g d \rightarrow u = \sqrt{2 \mu d g d} = 17,3 \text{ m/s}$$

Per M:

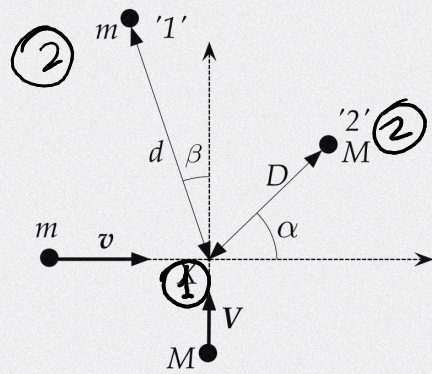
$$① \quad E_c = \frac{1}{2} M U^2 \quad E_p = 0$$

$$② \quad E_c = 0 \quad E_p = 0$$

$$L_{nc2} = -\mu d M g D + \frac{1}{2} M U^2 = +\mu d M g D \quad U^2 = 2 \mu d g D \quad U = \sqrt{2 \mu d g D} = 10 \text{ m/s}$$

$$E_{dissipata} = \Delta E_c = E_c(2) - E_c(1) = \left(\frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} M U^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} M V^2 \right)$$

(a) In una perizia volta alla ricostruzione delle dinamica di un incidente stradale, i rilievi svolti dall'AG sono schematizzati in figura; una motocicletta proveniente da sinistra lungo una strada regionale è stata urtata da un SUV proveniente da una strada vicinale. I punti contrassegnati con '1' e '2' rappresentano rispettivamente le posizioni finali dei due veicoli rispetto al presunto punto d'impatto, contrassegnato con la lettera X. Sapendo che $M \simeq 3$ ton, $m \simeq 300$ kg, che $\alpha \simeq 70^\circ$, $\beta \simeq 15^\circ$, $d \simeq 30$ m, $D \simeq 10$ m, e che il coefficiente di attrito dinamico tra suolo e veicoli è pari a circa $1/2$, stimare la velocità dei due veicoli immediatamente prima dell'impatto e l'energia dissipata in seguito all'urto. Assumere $g \simeq 10$ m/s².



urto elastico q di moto
 E_c

$$\begin{cases} m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{u} + M\vec{U} \\ \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MU^2 \end{cases}$$

$$\Delta E_m(M) = W_{nc}$$

$$E_m(2) - E_m(1) = W_{nc}$$

$$W_{nc} = \int_1^2 \vec{F}_a \cdot d\vec{s} = \int_1^2 -\mu_d N \hat{v} \cdot d\vec{s} = -\mu_d N \int dx = -\mu_d ND \cos \alpha$$

$$\mu_d mg d + 0 - \left(0 + \frac{1}{2}mU^2\right) = -\mu_d mg D \cos \alpha$$

$$\mu_d mg d - \frac{1}{2}mU^2 = -\mu_d mg D \cos \alpha$$

$$\frac{1}{2}U^2 = \mu_d g D \cos \alpha + g d$$

$$U^2 = 2g(\mu_d D \cos \alpha + d)$$

$$0 + \mu_d g d \cos \beta - \left(\frac{1}{2}m(u^2 + 0)\right) = -\mu_d mg d \sin \beta$$

$$g d \cos \beta - \frac{1}{2}u^2 = -\mu_d g d \sin \beta$$

$$u^2 = 2g(\mu_d d \sin \beta + d \cos \beta)$$

$$\begin{cases} m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{u} + M\vec{U} \\ \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MU^2 \end{cases} \quad \begin{cases} m(\vec{v} - \vec{u}) = M(\vec{U} - \vec{V}) \\ m(v^2 - 2g(\mu_d d \sin \beta + d \cos \beta)) = M(2g(\mu_d D \cos \alpha + d) - V^2) \end{cases}$$

$$m\vec{v} + M\vec{V} = m\vec{u} + M\vec{U}$$

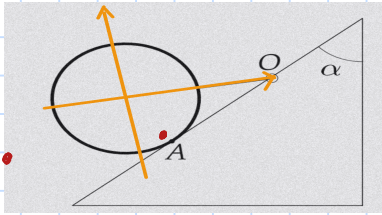
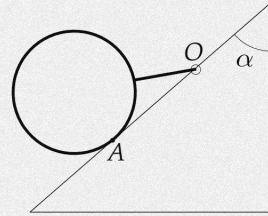
$$V^2 = \vec{V} \cdot \vec{V}$$

$$\vec{V} = \frac{m\vec{u} + M\vec{U} - M\vec{V}}{m} \rightarrow \left(\vec{u} + \frac{M}{m}\vec{U} - \frac{M}{m}\vec{V}\right) \cdot \left(\vec{u} + \frac{M}{m}\vec{U} - \frac{M}{m}\vec{V}\right) =$$

$$u^2 + \frac{M}{m}\vec{u} \cdot \vec{U} - \frac{M}{m}\vec{u} \cdot \vec{V} + \frac{M}{m}\vec{U} \cdot \vec{u} + \frac{M^2}{m^2}U^2 - \frac{M^2}{m^2}\vec{U} \cdot \vec{V} - \frac{M}{m}\vec{V} \cdot \vec{u} - \frac{M^2}{m^2}\vec{V} \cdot \vec{U} + \frac{M^2}{m^2}V^2$$

$$V^2 = u^2 + \frac{M}{m}uU \cos(\beta + \frac{\pi}{2} - \alpha) - \frac{M}{m}uV \cos \beta + \frac{M}{m}uU \cos(\beta + \frac{\pi}{2} - \alpha) + \frac{M^2}{m^2}U^2 - \frac{M}{m}Uu \cos \beta + \frac{M^2}{m^2}V^2$$

(b) Un'asta omogenea di peso unitario e lunghezza unitaria è saldata a un disco omogeneo anch'esso di peso e raggio unitari. L'estremo libero dell'asta O è incernierato alla superficie di un piano inclinato di un angolo α rispetto alla verticale, come mostrato nella figura. Trascurando ogni forma di attrito calcolare, in funzione di α , le reazioni vincolari nel punto di contatto A e nella cerniera O . Per quali valori di α il modulo della reazione in A sarà massimo e minimo?



$$x_{cu} = \frac{\alpha + \frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= 0 \\ M\vec{g} + \vec{R}_A + \vec{R}_O &= 0 \\ \begin{aligned} \text{X} &- R_{Ox} - 2mg \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = 0 \\ \text{Y} &R_A - 2mg \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) - R_{Oy} = 0 \end{aligned} \\ 2R \sin \delta &= R \quad \delta = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{Ox} &= -2mg \cos \alpha \\ R_{Oy} &= R_A - 2mg \sin \alpha \end{aligned}$$

$$\vec{L}_O$$

$$OA = \frac{3R}{4} \sin \delta + R$$

$$\vec{OG} \times m\vec{g} + \vec{OA} \times \vec{R}_A = 0$$

$$R \frac{3}{4} R mg \sin(\alpha + \delta) - \hat{K} \left(\frac{3R}{4} \sin \delta + R \right) R_A \sin \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\frac{3}{4} 2mg \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) - \frac{3}{8} R_A + R_A = 0$$

$$\frac{3}{2} mg \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) - \frac{11}{8} R_A = 0$$

$$\frac{3}{2} mg \sin \alpha \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{6} \cos \alpha - \frac{11}{8} R_A = 0$$

$$\frac{3}{2} mg \sin \alpha \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos \alpha \cdot \frac{1}{2} - \frac{11}{8} R_A = 0$$

$$\frac{3}{4} mg (\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha) - \frac{11}{8} R_A = 0$$

$$R_A = \frac{6mg}{11} (\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha)$$

$$R_{Ox} = -2mg \cos \alpha$$

$$R_{Oy} = R_A - 2mg \sin \alpha = \frac{6mg}{11} (\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha) - 2mg \sin \alpha$$

$$R = 4mg \cos^2 \alpha + \left(\frac{6mg}{11} (\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha) - 2mg \sin \alpha \right)^2$$